Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Criptografía y teoría de códigos

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Criptografía y teoría de códigos**
Código:	**592032**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Criptografía y Teoría de Códigos supone uno de los diversos colofones del plan de estudios del Grado en Matemáticas y Computación, en la que por su misma naturaleza convergen las vertientes teórica y computacional de este grado. En esta asignatura se estudiarán los fundamentos algebraicos de dos teorías (la criptografía y la teoría de códigos correctores de errores) que sustentan tecnologías críticas en el ámbito de la ciberseguridad y las comunicaciones y por otro lado, se analizarán los algoritmos derivados de estas premisas teóricas.

La criptografía arranca del problema de cifrar un texto para hacerlo incomprensible a un lector no autorizado y se remonta a la lejana Esparta. A lo largo de los siglos, el lector no autorizado ha ido sofisticándose, como también lo ha hecho el diseñador (challenger) de los criptosistemas y han aparecido nuevos problemas que reclaman la atención de esta disciplina: intercambio de claves, firmas digitales, cifrados homomorfos o no maleabilidad, por citar algunos. Además, a partir del siglo XX el álgebra entra en escena, aportando problemas de enorme complejidad sobre los que fundamentar dichos criptosistemas. A día de hoy, con la lucha por la supremacía cuántica es un área de rabiosa actualidad y fecunda actividad investigadora.

La teoría de códigos en cierta manera trata del problema opuesto: hacer que la información llegue a quien tiene que llegar y de la forma más eficiente. Nace también en el siglo XX donde juega un papel especial la Teoría de la información de Shannon y ha visto aplicaciones en áreas como en la lectura de CDs y DVDs, las tecnologías 3,4 y 5G o las transmisiones espaciales. Pero como veremos, no es en absoluto ajena a la criptografía.

En el bloque de criptografía se abordarán los diversos problemas que esta trata y los conceptos matemáticos que usa. Para ello se aplicará la aritmética de grupos, anillos, retículos, cuerpos finitos y curvas elípticas al diseño y análisis de primitivas criptográficas clásicas. Se explorarán también los algoritmos clásicos de criptoanálisis, que el estudiantado implementará en Sage. En el bloque de teoría de códigos se estudiarán los conceptos fundamentales de corrección de errores y los códigos más importantes y su eficiencia. Finalmente y como novedad respecto a otras guías docentes de asignaturas similares, abordaremos una introducción a la criptografía post-cuántica basada en retículos, la tecnología preferida en la estandarización de primitivas post-cuánticas por el National Institutes of Standards and Technology y casi todas las corporaciones y gobiernos.

Los objetivos principales de esta asignatura son familiarizar al estudiante con los conceptos básicos de la criptografía y la teoría de códigos, la evaluación de la seguridad y complejidad de las primitivas criptográficas, la eficiencia de los códigos de corrección lineales, desarrollar habilidades para criptoanalizar diversas propuestas e implementar y entender los algoritmos clásicos tanto de criptografía como de teoría de códigos. También fomentar el pensamiento crítico y la capacidad para demostrar resultados teóricos como pruebas de seguridad y eficiencia y aplicar los conocimientos adquiridos para entender los fundamentos y vulnerabilidades de sitemas críticos de cara a su aplicación en el mundo empresarial o gubernamental, de enorme demanda hoy en día, o bien iniciarse en la investigación matemática.

En definitiva, se verá cómo en esta asignatura confluyen todas las herramientas algebraicas (especialmente las estructuras algebraicas) y buen número de las computacionales (especialmente el diseño de algoritmos y la teoría de la complejidad) y hasta en cierta medida la teoría de la probabilidad, lo que pretende dar un sentido de unidad a las diversas enseñanzas del grado. El equipo docente está comprometido a proporcionar un entorno de aprendizaje estimulante y de apoyo, que fomente el crecimiento intelectual y promueva el éxito académico.

El bloque de criptografía comenzará con un breve recordatorio de las propiedades algebraicas de grupos y anillos y una breve introducción a la teoría de cuerpos finitos de Galois. Tras ello abordará, aplicando las propiedades algebraicas de grupo, anillo, cuerpo y retículo, los problemas de cifrado/descifrado, intercambio de claves y firma digital, en los contextos de criptografía de clave privada y pública, muy especialmente RSA, Diffie-Helman y el Gamal, así como de las técnicas clásicas de criptoanálisis (Baby step-giant step, Coppersmith, etc). Además explicaremos los fundamentos de la teoría de curvas elípticas sobre cuerpos finitos, que sustentan el intercambio de claves implementado en absolutamente todas las transacciones en Internet (ECDH) así como el ataque de Menezes-Okamoto-Vanstone.

El bloque de teoría de códigos comenzará exponiendo los fundamentos de teoría de la información de Shannon (tasas de datos y código, entropía, distancia mínima y síndromes) y seguirá exponiendo diversas familias de códigos como Hamming, Reed-Muller, Reed-Solomon (los códigos usados en transmisiones espaciales hasta 2010) y códigos cíclicos, analizando su eficiencia y algoritmos de decodificación. Finalmente, se expondrán los fundamentos de la criptografía postcuántica sus diversos enfoques y en concreto, los problemas Learning With Errors y Polynomial Learning With Errors.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Es muy recomendable haber adquirido las competencias de las asignaturas Álgebra Lineal, Matemática discreta, Geometría Afín y Proyectiva, Probabilidad y Estadística y sobre todo Estructuras Algebraicas.

1b. COURSE SUMMARY

The Cryptography and Coding Theory course is one of the culminating components of the Bachelor's Degree in Mathematics and Computer Science, where, by its very nature, the theoretical and computational aspects of this degree converge. This course will cover the algebraic foundations of two theories (cryptography and error-correcting coding theory) that underpin critical technologies in the fields of cybersecurity and communications. Furthermore, it will analyze the algorithms derived from these theoretical premises.

Cryptography originated from the problem of encrypting a plaintext to make it incomprehensible to an unauthorized reader and dates back to ancient Sparta. Over the centuries, the unauthorized reader has become more and more sophisticated, as has the designer (challenger) of cryptosystems, and new problems have emerged that demand the attention of this discipline: key exchange, digital signatures, homomorphic encryption, and non-malleability, to name a few. Furthermore, starting in the 20th century, algebra entered the scene, contributing enormously complex problems upon which to base these cryptosystems. Today, with the struggle for quantum supremacy, it is a highly topical area of intense research activity.

Coding theory, in a way, deals with the opposite problem: ensuring that information reaches its intended recipients in the most efficient way. It also emerged in the 20th century, where Shannon's Information Theory played a key role, and has seen applications in areas such as CD and DVD reading, 3G, 4G, and 5G technologies, and space transmissions. But as we will see, it is by no means unrelated to cryptography.

In the cryptography module, students will understand the various problems it addresses and the mathematical concepts it uses. They will apply the arithmetic of groups, rings, lattices, finite fields, and elliptic curves to the design and analysis of classical cryptographic primitives. Classical cryptanalysis algorithms will also be explored, which students will implement in Sage. In the coding theory module, students will study the

fundamental concepts of error correction, the most important codes, and their efficiency. Finally, and as a novelty compared to other course guides for similar subjects, we will cover an introduction to lattice-based post-quantum cryptography, the preferred technology for standardizing post-quantum primitives by the National Institute of Standards and Technology and almost all corporations and governments.

The main goals of this course are to familiarize students with the basic concepts of cryptography and coding theory, the evaluation of the security and complexity of cryptographic primitives, the efficiency of linearly correct codes, the development of skills to cryptanalyze various proposals, and the implementation and understanding of classical algorithms in both cryptography and coding theory. It also fosters critical thinking and the ability to demonstrate theoretical results as security proofs and efficiency, and to apply acquired knowledge to understand the fundamentals and vulnerabilities of critical systems for application in the business or government sectors, which are in high demand today, or to begin a career in mathematical research.

Students will see how this subject brings together all algebraic tools (especially algebraic structures) and a good number of computational tools (especially algorithm design and complexity theory), and even, to some extent, probability theory, which aims to give a sense of unity to the various components of the degree. The teaching team is committed to providing a stimulating and supportive learning environment that fosters intellectual growth and promotes the academic success of all students.

The cryptography module will begin with a brief review of the algebraic properties of groups and rings and a short introduction to the theory of finite Galois fields. Following this, it will address, applying the algebraic properties of groups, rings, fields, and lattices, the problems of encryption/decryption, key exchange, and digital signatures in the contexts of private and public-key cryptography, especially RSA, Diffie-Helman, and Gamal, as well as classical cryptanalysis techniques (Baby step-giant step, Coppersmith, etc.). We will also explain the fundamentals of elliptic curve theory over finite fields, which underpin the key exchange implemented in absolutely all Internet transactions (ECDH), as well as the Menezes-Okamoto-Vanstone attack. The coding theory section will begin by presenting the fundamentals of Shannon's information theory (data and code rates, entropy, minimum distance, and syndromes) and will go on presenting various families of codes such as Hamming, Reed-Muller, Reed-Solomon (the codes used in space transmissions until 2010), and cyclic codes, analyzing their efficiency and decoding algorithms. Finally, it will cover the fundamentals of post-quantum cryptography, its various approaches, and specifically, the problems of Learning With Errors and Polynomial Learning With Errors.

Prerequisites and Recommendations:

It is highly recommended that the student has acquired the skills in the subjects of Discrete mathematics, Linear Algebra, Affine and Projective Geometry, Probability and Statistics and especially Algebraic Structures.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

K01 - Conocer las bases matemáticas de la criptografía y comprender las ventajas y limitaciones de los distintos algoritmos criptográficos.

K07 - Conocer las estrategias algorítmicas que puedan conducir a la resolución de un problema y los métodos para analizar su complejidad computacional.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1: Códigos correctores de errores I. Conceptos básicos. Distancia mínima y desigualdad de Singleton. Código dual e identidad de McWilliams.	**• 3 horas teóricas** **• 2 horas prácticas**
Tema 2: Códigos correctores de error II. Códigos de Hamming, Reed-Muller, Reed-Solomon, cíclicos y cuasi-cíclicos. Algoritmos de decodificación.	**• 5,5 horas teóricas** **• 2 horas prácticas**
Tema 3: Algoritmos de Teoría de Números y Cuerpos de Galois. Repaso de teoría de cuerpos y anillos. Morfismo de Frobenius. Cuerpos finitos de Galois. Algoritmo de exponenciación modular. Tests de primalidad de Pollard y Miller-Rabin	**• 7 horas teóricas** **• 3,5 horas prácticas**
Tema 4: Criptografía de clave privada. Nociones básicas de criptografía simétrica y asimétrica. Sistemas de cifra. Cifrados de bloque. Algoritmo AES.	**• 2,5 horas teóricas** **• 2 horas prácticas**
Tema 5: Criptografía de clave pública. Cifrado RSA. Intercambio de claves. Diffie-Helman y El Gamal.	**• 3,5 horas teóricas** **• 2 horas prácticas**
Tema 6: Introducción al criptoanálisis. Criptoanálisis lineal y diferencial en clave privada. Ataque de Coppersmith. Ataque de Shanks. Métodos de criba. Primos robustos.	**• 2 horas teóricas** **• 2 horas prácticas**
Tema 7: Curvas elípticas sobre cuerpos finitos I. Algoritmo de la ley de grupo. Supersingularidad. Recuento de puntos sobre un cuerpo finito. Función L local.	**• 3 horas teóricas** **• 1,5 horas prácticas**
Tema 8: Curvas elípticas sobre cuerpos finitos II. Introducción a las isogenias. Teorema de Weil. Problema del logaritmo discreto elíptico. Ataques de Shanks y Menezes-Okamoto-Vanstone.	**• 5 horas teóricas** **• 2 horas prácticas**
Tema 9: Criptografía post-cuántica. El criptosistema de McElliece. Introducción a la criptografía basada en retículos.	**• 2 horas teóricas** **• 1,5 horas prácticas**
Tema 10: Los problemas LWE y PLWE y su reducción a la búsqueda del vector más corto.	**• 2,5 horas teóricas** **• 1,5 horas prácticas**

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas: impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas: impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al estudiante profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos. Al menos la cuarta parte de estas clases se dedicarán a la implementación en Sage
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	-Lecturas de preparación de clases presenciales. -Realización de actividades: ejercicios, problemas, memorias de prácticas, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, etc. -Preparación de las pruebas de evaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

L@s estudiantes que sigan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

1. La calificación final de cada estudiante se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las tres pruebas de evaluación intermedia (PEI1 PEI2 y PEI3). Las PE1 y PEI3 supondrán, cada una de ellas, un 40% de la calificación final, mientras que PEI2 supondrá un 20% de la calificación final. La fecha de realización de estas pruebas será indicada al principio del curso por el profesorado de la asignatura.

2. Un estudiante se considerará presentado si y sólo si se ha presentado a la todas las pruebas de evaluación (PEI1, PEI2 y PEI3).

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación final, se realizará un único examen final que será escrito y tendrá lugar al final del cuatrimestre. Se considerará como no presentados a aquell@s estudiantes que no realicen el correspondiente examen.

Convocatoria extraordinaria

Independientemente del sistema de evaluación elegido, el estudiante tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y se realizará a final de curso. Se considerará como no presentados a aquell@s estudiantes que no realicen el correspondiente examen.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El grado de adquisición de competencias por parte del estudiantado se medirá basándose en los siguientes criterios:

CE1. Identifica los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas relativos a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. Utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales, así como el uso de las nociones básicas y más importantes de

cifrado/descifrado, intercambio de claves, criptoanálisis y teoría de códigos correctores de errores.

CE3. Muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. Resuelve correctamente los problemas que se le plantean.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria.

1.1) Sistema de evaluación continua.

Se utilizarán tres pruebas de evaluación intermedia (PEI1, PEI2 y PEI3), donde la PEI1 y la PEI3 suponen el 40% de la nota final cada una de ellas y la PEI2 el 20% restante de dicha nota final.

1.2) Sistema de evaluación final.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF con un valor del 100%).

2) Convocatoria extraordinaria.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF con un valor del 100%).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K01, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	40%
H01, H02, K01, K07	CE1, CE2	PEI2	20%
H01, H02, K01, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI3	40%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al estudiante que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a alguna de las PEIs.

En la convocatoria ordinaria–evaluación final la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K01, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- An Introduction to Mathematical Cryptography.Jill Pipher , Jeffrey Hofstein, Joseph Silverman, Springer Verlag 2010
- Crytography. Theory and Practice. Stinson, Douglas R. CRC Press. 1995.
- Cryptography Made Simple. Nigel Smart. International Publishing, 2015.
- Block error correcting codes. A computational primer. Sebastiá Xambó Descamps. Universitext, 2013

6.2. Bibliografía complementaria

- Handbook of Applied Cryptography (Discrete Mathematics and Its Applications) Alfred Menezes, Paus van Oorschot, Scott Vanstone. CRC Press, 2001, http://cacr.uwaterloo.ca/hac/

- The theory of error-correcting codes. F.J. McWillians. North Holland Mathematical Library vol. 16, 1977
- Ring Learning With Errors: a crossroads between post-quantum cryptography, machine learning and number theory. I. Blanco-Chacón. Irish Mathematical Society Bulletin, 86 17-46, 2020: https://www.irishmathsoc.org/bull86/pdfs/Articles/Blanco/Blanco.pdf

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.